

Análisis de Metadatos I:

Unidad 3 - Parte 3

Lenguaje de Programación en R

Jair Pallares Castellon, MSc.



Unidad III: Métodos inferenciales en R - Parte 3

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Encontrar un intervalo de confianza para un parámetro es una forma de inferencia estadística.

Una prueba de significación, o **prueba de hipótesis**, es otra.

En lugar de especificar un rango de valores para un parámetro de población, una prueba de hipótesis asume un valor para el parámetro de población y luego calcula una probabilidad basada en una muestra dada esa suposición.

Ejemplo #8: Un juicio penal. Las ideas detrás de una prueba de hipótesis pueden ser ilustrado por analogía con un juicio penal en los Estados Unidos, como se ve en la televisión. Imagine el siguiente escenario simplificado: un acusado es acusado de un delito y debe ser juzgado.

Durante el juicio, un fiscal y un abogado defensor tratan respectivamente de convencer al jurado de que el acusado es culpable o inocente. Se supone que el jurado es imparcial. Al decidir el destino del acusado, se instruye a los miembros del jurado para que asuman que el acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad sin sombra de duda. Al final del juicio, los jurados deciden la culpabilidad o inocencia del acusado en función de la fuerza de su creencia en la suposición de su inocencia dada la evidencia. Si los jurados creen que es muy poco probable que una persona inocente pueda tener evidencia de lo contrario, encontrarán al acusado "culpable". Si no es tan improbable, dictaminarán "no culpable".

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Reformulamos el ejemplo anterior en términos de pruebas de hipótesis. La suposición de **inocencia** se reemplaza por la **hipótesis nula**, H_0 . Esto contrasta con la **hipótesis alternativa**, H_A . Esto sería una suposición de **culpabilidad** en la analogía del juicio.

En un juicio, esta alternativa no se utiliza como suposición; sólo da una dirección a la interpretación de la evidencia. La determinación de culpabilidad por parte de un jurado no es prueba de la alternativa, solo una falla en la presunción de inocencia para explicar la evidencia lo suficientemente bien.

Un veredicto de culpabilidad se llama más exactamente un veredicto de "no inocente". El ejecutante de una prueba de **hipótesis** busca determinar si la **hipótesis nula** es razonable dados los datos disponibles.

La evidencia se reemplaza por un experimento que produce una estadística de prueba. La probabilidad de que el estadístico de prueba sea el valor observado o sea más extremo, como implica la **hipótesis alternativa**, se calcula utilizando los supuestos de la **hipótesis nula**. Esto se llama el valor p .

Esto es como el peso de la evidencia: **el jurado calcula la probabilidad de que la evidencia esté de acuerdo con la presunción de inocencia**. El cálculo del valor p se denomina **prueba de hipótesis**.

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

El valor **p** se basa tanto en la distribución muestral del estadístico de prueba bajo H_0 como en el único valor observado durante el ensayo. En palabras, tenemos

$p\text{-value} = P(\text{la estadística de prueba es el valor observado o es más extremo} \mid H_0)$

El valor **p** nos ayuda a decidir si las diferencias en el estadístico de prueba de la hipótesis nula son atribuibles al azar o a la variación del muestreo, o al fracaso de la hipótesis nula.

Si un valor p es pequeño, la prueba se llama estadísticamente significativa, ya que indica que es poco probable que la hipótesis nula produzca valores más extremos que el observado.

Los valores de **p** pequeños arrojan dudas sobre la hipótesis nula; los grandes no.

Lo que es "grande" o "pequeño" depende del área de aplicación, pero se utilizan algunos niveles estándar.

Algunas funciones R marcarán los valores p con estrellas (*) de significado, como se describe en la Tabla

Rangos de P-value	Estrellas de significancia	Descripción común
[0, 0.001]	***	Extremadamente significativa
(0.001, 0.01]	**	Altamente significativa
(0.01, 0.05]	*	Estadísticamente significativa
(0.05, 0.1]	.	Podría ser significativa
(0.1, 1]		no significativa

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Un **nivel de significancia típico** es de **0.05**. Si el valor **p** es menor que el nivel de significación, se dice que la **hipótesis nula se rechaza** o se **considera falsa**. Si el valor **p** es mayor que el nivel de significación, se **acepta la hipótesis nula**.

Cuando aceptamos la hipótesis nula, no probamos que sea verdadera, sólo encontramos que la evidencia no es demasiado improbable si la hipótesis nula es verdadera.

Al especificar un nivel de significancia, encontramos indirectamente valores de la estadística de prueba que conducirán al rechazo.

Esto nos permite especificar una **región de rechazo** que consta de todos los valores para la estadística de prueba observada que producen valores **p** más pequeños que el nivel de significancia.

Los límites entre las regiones de **aceptación** y **rechazo** se denominan **valores críticos**.

El uso de una región de rechazo evita el cálculo de un valor **p**: *rechazar si el valor observado está en la región de rechazo y aceptar en caso contrario.*

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Prueba de hipótesis para una proporción poblacional. Una prueba de significación para una proporción desconocida entre

$$H_0 : p = p_0, \quad H_A : p < p_0, p > p_0, \text{ or } p \neq p_0$$

se puede realizar con estadística de prueba

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$$

Si **p** se basa en una muestra aleatoria simple y **n** es lo suficientemente grande, **Z** tiene una distribución **normal estándar bajo la hipótesis nula**. Los valores **p** se pueden calcular a partir de

$$p\text{-value} = \begin{cases} P(\hat{p} \leq \text{observed value} \mid H_0) & \text{if } H_A : p < p_0 \\ P(\hat{p} \geq \text{observed value} \mid H_0) & \text{if } H_A : p > p_0 \\ P(|\hat{p} - p_0| \geq |\text{observed value} - p_0| \mid H_0) & \text{if } H_A : p \neq p_0 \end{cases}$$

En R, la función **prop.test()** realizará esta prueba de significancia.

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Ejemplo #9: Aumento de la tasa de pobreza. En los Estados Unidos, la tasa de pobreza aumentó del 11,3 por ciento en 2000 al 11,7 por ciento en 2001 al 12,1 por ciento en 2002, según lo informado por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Cada década se lleva a cabo un censo nacional. El número del año 2000 proviene de un censo. Para que la Oficina del Censo decida las cifras de 2001 y 2002, se emplea un esquema de muestreo aleatorio.

Suponga que los números provienen de una muestra aleatoria simple (no es así), de modo que podamos usar el modelo binomial para el problema, y que los tamaños de muestra son 50.000 para 2001 y 60.000 para 2002.

Investigamos si la cifra del 11,7% para el año 2001 muestra un aumento con respecto a la cifra del año 2000. **La hipótesis nula** es igual al 11,3% cantidad de 2000; **la alternativa** es que la nueva cifra sea mayor que la antigua

$$H_0 : p = 0.113, \quad H_A : p > 0.113.$$

Una estadística de prueba se basa en la proporción que vive en la pobreza de una muestra aleatoria de tamaño 50.000. En la muestra, 5.850, o una proporción de 0.117, se encontraban en situación de pobreza. ¿Es esta diferencia significativa?

```
R Console
> p0 = 0.113; n = 50000; SD = sqrt(p0*(1-p0)/n)
> pnorm(0.117, mean=p0, sd=SD, lower.tail=FALSE)
[1] 0.002362807
> ## este p-value es muy significativo
```

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

Uso de `prop.test()` para calcular valores p.

El cálculo anterior se hace a mano. El paquete de estadísticas precargado **stats** en R tiene muchas funciones integradas para realizar pruebas de significancia de manera más directa.

La función R para la prueba de proporción anterior es **prop.test()**. Esto también se usó para encontrar intervalos de confianza bajo los mismos supuestos.

La función **prop.test()** necesita algunos argumentos. Una plantilla para el uso para realizar una prueba de hipótesis es

`prop.test(x, n, p=, alternativa="dos.lados")`

El valor de **x** es la **frecuencia de muestreo**; en nuestro caso, **$5.850 = 0,117 * 50.000$** .

El valor de **n** es el tamaño de la **muestra** 50.000. Estos son los mismos que cuando usamos esta función para encontrar intervalos de confianza.

Para realizar una prueba de significancia, se deben especificar las **hipótesis nula** y **alternativa**. El **nulo** se hace con el argumento **p=**; para nuestro ejemplo **p = 0.113**. La hipótesis **alternativa** se especifica con el argumento **alternative=**, que abreviamos como **alt=**.

Este argumento tiene uno de estos valores: **"less"**, **"greater"**. o **"two.sided"**. El valor predeterminado es de **two.sided**. Como **$H_A: p > 0.11$** , usaremos **"greater"**.

Este argumento es común a muchas de las funciones en R que realizan pruebas de significación.

Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas

```
R Console

> prop.test(x=5850, n=50000, p=0.113, alt="greater")

1-sample proportions test with continuity correction

data: 5850 out of 50000, null probability 0.113
X-squared = 7.9417, df = 1, p-value = 0.002415
alternative hypothesis: true p is greater than 0.113
95 percent confidence interval:
 0.1146464 1.0000000
sample estimates:
      p 
0.117 
> |
```

Se repite el valor de **p**, 0.002415, y las hipótesis nula y alternativa en la salida. Además, se proporciona un intervalo de confianza, así como una estimación de muestra **phat**. El valor **p** es ligeramente diferente al anterior, ya que R usa una corrección de continuidad.

No es más difícil probar la hipótesis alternativa, que la tasa ha cambiado. Esto se hace especificando la alternativa como **two.sided** (solo las diferencias que se muestran):

```
R Console

> prop.test(x=5850, n=50000, p=0.113, alt="two.sided")

1-sample proportions test with continuity correction

data: 5850 out of 50000, null probability 0.113
X-squared = 7.9417, df = 1, p-value = 0.004831
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.113
95 percent confidence interval:
 0.1142022 0.1198569
sample estimates:
      p 
0.117 
> |
```

Ejercicios

Poniendo en práctica lo aprendido hasta el momento. Usar *R Console*:

1. El conjunto de datos **samhda** (UsingR) contiene información sobre el consumo de marihuana entre los niños recopilada en el Archivo de datos sobre abuso de sustancias y salud mental. La variable **marijuana** indica si el individuo ha probado marihuana alguna vez. Un **1** **significa que sí**, un **2** **no**. Si antes el 50% de la población objetivo había probado la marihuana, ¿indican estos datos un aumento en el consumo de marihuana? Haz una prueba de significación de proporciones para decidir.
2. Se prueba una nueva terapia farmacológica. De 50 pacientes en el estudio, 40 no tuvieron recurrencia de su enfermedad después de 18 meses. Sin tratamiento farmacológico, el porcentaje esperado de no recurrencia habría sido del 75%. ¿Apoyan los datos la hipótesis de que este porcentaje ha aumentado? ¿Cuál es el valor **p**?